

cw06a – Kopie zapasowe konfiguracji

Rodzaj materiału	Instrukcja dla uczestnika
Punkt programu	6.1 Backup i przywracanie konfiguracji – TFTP, FTP, SCP
Czas realizacji	90 minut
Plik Packet Tracer	cw06a_backup.pkt · Cisco Packet Tracer

1. Cel ćwiczenia

Po wykonaniu ćwiczenia uczestnik potrafi:

- wyjaśnić różnicę między konfiguracją bieżącą a startową i wskazać, kiedy się rozchodzą,
- wykonać kopię konfiguracji na serwer TFTP i na serwer FTP,
- przyjąć i stosować konwencję nazewnictwa plików kopii,
- zweryfikować kopię przed uznaniem jej za wykonaną,
- porównać protokoły TFTP, FTP i SCP pod kątem bezpieczeństwa i zastosowania,
- uzasadnić, dlaczego kopia przechowywana wyłącznie na urządzeniu nie jest kopią zapasową.

2. Scenariusz

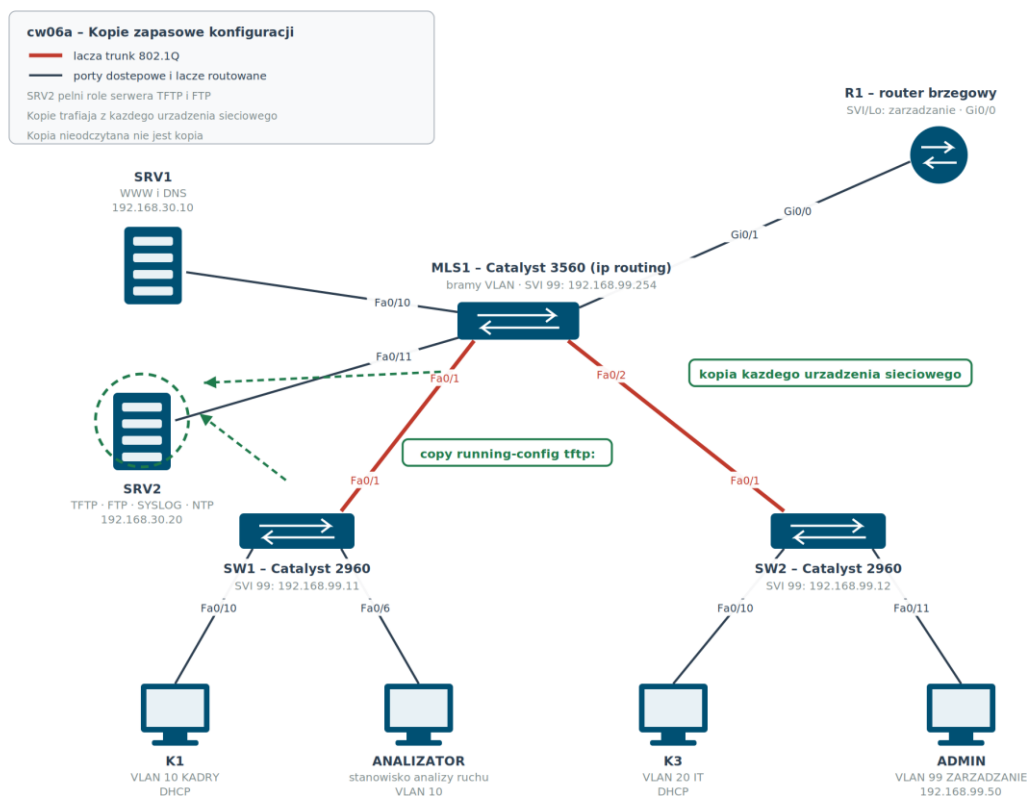
Sieć KRZAK CORP jest skonfigurowana, zabezpieczona i monitorowana. Cała jej konfiguracja istnieje jednak wyłącznie w pamięci czterech urządzeń. Uszkodzenie przełącznika SW2 oznaczałoby odtwarzanie kilkuset wierszy konfiguracji z pamięci administratora – a części ustawień, na przykład adresów w listach ARP czy numerów sekwencji w listach kontroli dostępu, nikt z pamięci nie odtworzy.

Ostatni przegląd ujawnił dodatkowo, że nikt nie wie, kiedy konfiguracja była zmieniana ostatni raz ani co dokładnie zmieniono. Dziennik zdarzeń z ćwiczenia cw05a odnotowuje fakt zmiany, ale nie jej treść.

Wymagania:

1. Konfiguracja każdego urządzenia sieciowego ma być przechowywana poza tym urządzeniem.
2. Nazwa pliku ma jednoznacznie wskazywać urządzenie i moment wykonania kopii.
3. Kopia ma zostać sprawdzona, a nie tylko wysłana.
4. Przesyłanie kopii z uwierzytelnianiem ma być możliwe tam, gdzie serwer to obsługuje.
5. Ma powstać zapisana procedura wykonywania kopii, nadająca się do powtórzenia przez inną osobę.

3. Topologia i dane wejściowe



Rysunek 1. Kopie konfiguracji trafiają na serwer SRV2

Parametr	Wartość
Serwer TFTP i FTP	192.168.30.20 (SRV2)
Konto FTP	backup
Hasło FTP	Backup#2026
Urządzenia objęte kopią	R1, MLS1, SW1, SW2
Konwencja nazwy pliku	URZADZENIE_RRRR-MM-DD_running.cfg
Przykład	SW1_2026-09-23_running.cfg

Tabela 1. Parametry ćwiczenia

Przygotowanie: W Packet Tracerze usługi TFTP i FTP włącza się w zakładce Services serwera. Dla FTP trzeba dodatkowo utworzyć konto i nadać mu uprawnienia zapisu oraz odczytu. Przed rozpoczęciem sprawdzić, czy obie usługi mają stan On, a konto backup istnieje.

4. Część 1 – Konfiguracja bieżąca a startowa

Urządzenie przechowuje konfigurację w dwóch miejscach naraz i różnica między nimi jest źródłem wielu awarii.

Cecha	running-config	startup-config
Gdzie	Pamięć operacyjna (RAM)	Pamięć trwała (NVRAM)
Kiedy się zmienia	Natychmiast po wpisaniu polecenia	Dopiero po poleceniu write memory
Po restarcie	Zostaje zastąpiona zawartością startowej	Pozostaje bez zmian
Co opisuje	Stan faktyczny urządzenia teraz	Stan, do którego urządzenie wróci po restarcie

Tabela 2. Dwie konfiguracje

Sprawdź, czy na przełączniku SW1 obie są zgodne:

SW1 – porównanie

```
SW1# show running-config | include hostname
SW1# show startup-config | include hostname
SW1# show running-config | count
SW1# show startup-config | count
```

Różna liczba wierszy jest pierwszym sygnałem rozbieżności. Wprowadź teraz zmianę bez zapisywania i sprawdź ponownie:

SW1 – wprowadzenie rozbieżności

```
SW1# configure terminal
SW1(config)# interface fastEthernet 0/12
SW1(config-if)# description TEST ROZBIEZNOSCI
SW1(config-if)# end
SW1# show running-config interface fastEthernet 0/12
SW1# show startup-config | include TEST
```

Ważne: Rozbieżność między obiema konfiguracjami to zwykle nie pomyłka, lecz zmiana wprowadzona w trakcie pracy i niezapisana. Urządzenie działa poprawnie aż do pierwszego restartu, po którym wraca do stanu sprzed zmiany – często po miesiącach, gdy nikt już nie pamięta, co i po co zmieniano. Kopia zapasowa powinna obejmować obie konfiguracje właśnie dlatego, że mogą się różnić.

Usuń wprowadzoną zmianę przed przejściem dalej: no description na tym samym interfejsie.

5. Część 2 – Kopia na serwer TFTP

Protokół TFTP jest najprostszym sposobem przestania pliku. Nie wymaga logowania, nie szyfruje i nie potwierdza tożsamości – jego zaletą jest wyłącznie to, że działa wszędzie i nie wymaga żadnej konfiguracji po stronie urządzenia.

SW1 – kopia konfiguracji bieżącej

```
SW1# copy running-config tftp:
Address or name of remote host []? 192.168.30.20
Destination filename [SW1-config]? SW1_2026-09-23_running.cfg

Writing SW1_2026-09-23_running.cfg...
[OK - 3847 bytes]

3847 bytes copied in 0.061 secs
```

Powtórz to samo dla konfiguracji startowej, zmieniając ostatni człon nazwy pliku na startup:

SW1 – kopia konfiguracji startowej

```
SW1# copy startup-config tftp:  
Address or name of remote host []? 192.168.30.20  
Destination filename [SW1-config]? SW1_2026-09-23_startup.cfg
```

Konwencja nazewnictwa

Nazwa domyślna proponowana przez urządzenie – SW1-config – ma jedną wadę rozstrzygającą: każda kolejna kopia nadpisuje poprzednią. Po miesiącu na serwerze jest jeden plik i nie wiadomo, z którego dnia.

Element nazwy	Po co
Nazwa urządzenia	Kopie wszystkich urządzeń leżą w jednym miejscu.
Data w formacie RRRR-MM-DD	Sortowanie alfabetyczne daje jednocześnie porządek chronologiczny.
Rodzaj konfiguracji	Rozróżnienie kopii bieżącej i startowej.
Rozszerzenie .cfg	Plik da się otworzyć w edytorze tekstu bez zgadywania formatu.

Tabela 3. Części nazwy pliku

Wykonaj kopie wszystkich czterech urządzeń sieciowych: R1, MLS1, SW1 i SW2.

6. Część 3 – Weryfikacja kopii

Polecenie zakończone komunikatem o skopiowanych bajtach potwierdza wyłącznie to, że urządzenie wysłało dane. Nie potwierdza, że plik zapisał się poprawnie, że zawiera to, co powinien, ani że da się go odczytać.

Sprawdź kopię trzema sposobami:

1. Na serwerze SRV2 otwórz zakładkę Services, a w niej TFTP. Na liście plików odzyskaj swój plik i sprawdź jego rozmiar. Rozmiar bliski zeru oznacza kopię pustą.
2. Pobierz plik z powrotem na urządzenie i obejrzyj jego zawartość.
3. Porównaj liczbę wierszy pobranej kopii z liczbą wierszy konfiguracji na urządzeniu.

SW1 – pobranie i odczyt kopii

```
SW1# copy tftp: flash:  
Address or name of remote host []? 192.168.30.20  
Source filename []? SW1_2026-09-23_running.cfg  
Destination filename [SW1_2026-09-23_running.cfg]?
```

```
SW1# show flash:  
SW1# more flash:SW1_2026-09-23_running.cfg
```

Zasada: Kopia, której nikt nigdy nie odczytał, nie jest kopią zapasową – jest założeniem. Sprawdzenie odczytu przy pierwszym wdrożeniu procedury i okresowo później jest jedynym sposobem, żeby dowiedzieć się o problemie przed awarią, a nie w jej trakcie.

7. Część 4 – Kopia na serwer FTP

Protokół FTP, w odróżnieniu od TFTP, wymaga podania konta i hasła. Dane logowania zapisuje się na urządzeniu, żeby nie podawać ich przy każdym przesłaniu.

SW1 – kopia przez FTP

```
SW1# configure terminal
SW1(config)# ip ftp username backup
SW1(config)# ip ftp password Backup#2026
SW1(config)# ip ftp passive
SW1(config)# exit

SW1# copy running-config ftp:
Address or name of remote host []? 192.168.30.20
Destination filename [SW1-config]? SW1_2026-09-23_running.cfg
```

Sprawdź, jak hasło wygląda w konfiguracji urządzenia:

SW1 – kontrola zapisu hasła

```
SW1# show running-config | include ip ftp
```

Hasło jest widoczne. Polecenie `service password-encryption` ukryje je słabym szyfrem, który daje się odwrócić w kilka sekund. Jest to istotne ograniczenie: konto używane do kopii zapasowych musi mieć uprawnienia wyłącznie do katalogu kopii i do niczego więcej.

8. Część 5 – Porównanie protokołów

Cecha	TFTP	FTP	SCP
Transport	UDP port 69	TCP porty 20 i 21	TCP port 22
Uwierzytelnianie	Brak	Konto i hasło	Konto i hasło albo klucz
Szyfrowanie	Brak	Brak	Pełne
Hasło w sieci	Nie dotyczy	Jawnym tekstem	Szyfrowane
Zawartość w sieci	Jawnym tekstem	Jawnym tekstem	Szyfrowana
Wymaga na urządzeniu	Nic	ip ftp username i password	Działającego SSH i klucza RSA
Zastosowanie	Sieć zarządzania, środowisko laboratoryjne	Gdy potrzebne rozliczenie, kto wykonał kopię	Jedyny właściwy w sieci produkcyjnej

Tabela 4. TFTP, FTP i SCP

Rozstrzygające jest przedostatnie kryterium. Plik konfiguracyjny zawiera komplet wiedzy o sieci: adresację, nazwy kont, ciągi wspólnoty SNMP, treść list kontroli dostępu i skróty haseł. Przesłanie go przez TFTP albo FTP oznacza wysłanie tego wszystkiego przez sieć w postaci czytelnej dla każdego, kto ruch podsłucha.

Packet Tracer: Packet Tracer nie udostępnia serwera SCP, więc tej części nie da się wykonać praktycznie. Konfiguracja po stronie urządzenia sprowadza się do działającego SSH oraz polecenia `ip scp server enable`, jeśli urządzenie ma pełnić rolę serwera. Zapisz tę informację w notatkach – w sieci produkcyjnej SCP jest wyborem domyślnym.

Kopia automatyczna (poza symulatorem)

Urządzenia Cisco potrafią wykonywać kopię samodzielnie przy każdym zapisaniu konfiguracji. Poniższy blok jest do przeczytania, nie do wpisywania – w symulatorze te polecenia nie działają:

SW1 – archiwizacja automatyczna (prawdziwy IOS, poza symulatorem)

```
SW1(config)# archive
```

```
SW1(config-archive)# path tftp://192.168.30.20/SW1-$h-$t
SW1(config-archive)# write-memory
SW1(config-archive)# maximum 14
SW1(config-archive)# exit
SW1# show archive
```

Oznaczenia w ścieżce są podstawiane automatycznie: \$h to nazwa urządzenia, \$t – data i godzina. Polecenie write-memory powoduje wykonanie kopii przy każdym zapisie konfiguracji, czyli dokładnie wtedy, gdy coś się zmieniło. Odpowiednikiem tego mechanizmu w warunkach ćwiczenia jest procedura ręczna z części 2 i 3, wykonywana według zapisanej reguły: kopia przed zmianą i po zmianie.

Packet Tracer: Packet Tracer nie obsługuje ani polecenia archive, ani configure replace – sprawdzone praktycznie. Symulator odrzuca je komunikatem % Invalid input detected. Zapisz je w notatkach jako wiedzę o sprzęcie rzeczywistym i przejdź dalej: reszta ćwiczenia ich nie wymaga, a kopię wykonuje się ręcznie poleceniem copy running-config tftp:. Polecenie more flash: użyte w części 3 w symulatorze działa.

9. Zadania do samodzielnego wykonania

Zadanie 1 – Komplet kopii

Wykonaj kopie konfiguracji bieżącej i startowej wszystkich czterech urządzeń sieciowych, stosując przyjętą konwencję nazewnictwa. Sporządź zestawienie wykonanych kopii: urządzenie, nazwa pliku, rozmiar, godzina.

Zadanie 2 – Procedura

Zapisz procedurę wykonywania kopii zapasowych w formie nadającej się do przekazania osobie, która robi to po raz pierwszy. Uwzględnij: kiedy kopię się wykonuje, co się kopiuje, jak nazywa plik, jak sprawdza wynik i co robi, gdy sprawdzenie wypadnie źle.

Zadanie 3 – Częstotliwość

Ustal, jak często kopia powinna być wykonywana w sieci tej wielkości, i uzasadnij. Rozważ trzy podejścia: harmonogram stały, kopia przy każdej zmianie, kopia przed każdą zmianą. Wskaż, które z nich wybierasz i dlaczego.

Zadanie 4 – Co zawiera plik

Otwórz pobraną kopię konfiguracji i wypisz wszystkie znalezione w niej informacje, które byłyby cenne dla napastnika. Na tej podstawie sformułuj wymagania wobec miejsca przechowywania kopii.

Zadanie 5 – Kopia przed zmianą

Zaproponuj procedurę wprowadzania zmiany w konfiguracji urządzenia produkcyjnego, w której kopia zapasowa jest elementem zabezpieczającym przed skutkami błędu. Uwzględnij mechanizm reload in, opisany w ćwiczeniu cw04d.

10. Pytania kontrolne

1. Dlaczego kopia zapasowa powinna obejmować obie konfiguracje, a nie tylko startową?
2. Co dokładnie potwierdza komunikat o liczbie skopiowanych bajtów, a czego nie potwierdza?
3. Dlaczego nazwa pliku proponowana domyślnie przez urządzenie jest złym wyborem?
4. Jakie informacje z pliku konfiguracyjnego są cenne dla napastnika?

5. Kiedy użycie TFTP jest dopuszczalne mimo braku uwierzytelniania i szyfrowania?
6. Dlaczego kopia przechowywana w pamięci flash tego samego urządzenia nie jest kopią zapasową?

11. Weryfikacja końcowa

Ćwiczenie uznaje się za wykonane, gdy:

- na serwerze SRV2 znajdują się kopie bieżące i startowe wszystkich czterech urządzeń,
- nazwy plików są zgodne z przyjętą konwencją,
- co najmniej jedna kopia została pobrana z powrotem i odczytana,
- wykonano kopię przez FTP z uwierzytelnianiem,
- znana jest różnica między TFTP, FTP i SCP,
- powstała procedura z zadania 2.